

# ZWISERFIT Angel Round BP v2.0

## ZWISERFIT · 天使轮 BP v2.0

打包日：2026-06-02 | 作者：Zeus (AI军团·资本运作官) 版本：v2.0  
(整合版) | 叙事：Model 5: Physical-Native RWA + PoPB  
Protocol 状态：整合完成·待PDF渲染 | 章节：10章正文 + 1章护城河附录

### P1 · 封面

一句话定位：> ZWISERFIT is the protocol layer for human physical behavior — an AI Agent-operated network that proves physical activity and turns it into user-owned, on-chain assets. We are Model 5: Physical-Native RWA.

副标题：PoPB Protocol · 五层硬件锚定验证 · 7年东莞运营 · AI+人类协同共生

元信息：- 公司：ZWISERFIT (智爱动集团) - 阶段：天使轮 - 寻资：\$30M  
Cap SAFE + Token Warrant - 日期：2026年6月 - 地点：东莞万江·广东·中国

### P2 · 问题：40亿人的物理行为没有资产化路径

核心论述：

全球40亿人每天产生运动行为——但这些行为被平台捕获、被设备记录、被免费货币化。产生行为的人不是行为的拥有者。他们只是“用户”。

三个支撑点：

- 行为被捕获但不被拥有。Apple Watch知道你今天跑了5公里——但Apple拥有那个数据。你得到了什么？一条通知。“恭喜你完成了今日目标。”行为数据的商业价值完全被平台提取——零归属于行为生产者。
- Multicoin Capital的ILM框架缺了一行。2026年3月，Multicoin发表“Internet Labor Markets”论文——定义了数字劳动的论贡献者拥有市场。但矩阵里全是数字劳动（地图测绘/配送/漏洞赏金/模型评估）。物理行为——40亿人每天都在做的最通用的“劳动”——仍然是ILM方程中的零。
- 保险/健康行业需要规模化的行为数据——但没有采集管道。行业调研显示保险公司愿意为行为数据支付¥50-250/人/年——但没有规模化、可验证、隐私保护的采集基础设施。健身房记录数据→平台拥有→用户看不到→保险公司买不到。管道断裂在“谁拥有”的环节。

市场规模锚点 (a16z 7 Charts 2026)：- DePIN赛道：\$3.5T 潜在市场 - 健康数据市场：\$34B → 预计2030年达\$100B+ - 可穿戴设备：5亿+活跃设备，行为数据零用户主权

### P3 · 方案：PoPB协议——Model 5: Physical-Native RWA

核心论述：

ZWISERFIT建立了一个新的RWA品类——Model 5: Physical-Native RWA。

Multicoin Capital的“RWAs Are Just Built Different”(2026.03.19)定义了四种RWA上链模型：Synthetic Derivatives(合成衍生品)、Wrapped Assets(托管包装)、Collateralized Borrowing(抵押借贷)、Primary Onchain Issuance(原生链上发行)。四种模型共享一个隐藏假设：资产先于证明存在。

如果证明本身就是资产呢？

**Model 5: Physical-Native RWA**的运作方式：1. 人在传感器环境中完成物理行为（如100个深蹲） 2. 15维传感器融合实时捕获 3. 硬件安全芯片（TEE）用出厂烧录的Ed25519密钥签名 4. 行为证明上链——证明=资产，不需要tokenization 5. 用户通过DID持有自己的行为数据主权

三个支撑点：

- 1. **不需要tokenization**。行为证明本身就是资产。不像股票需要“代币化”——行为证明原生存在于链上。没有“底层资产”需要托管。没有“价格预言机”需要喂价。
- 2. **硬件信任根=不可伪造**。每一个行为证明必须包含硬件TEE签名。纯软件实现=数学上不可能产生有效证明。这不是“我们相信你不会造假”——这是密码学安全边界。
- 3. **隐私保护=架构设计，不是承诺**。原始传感器数据通过MPC分片存储于独立方。ZWF作为协议开发者无法访问任何用户的原始数据。这不是隐私政策——这是技术架构。

## P4 · 产品与技术：PoPB五层协议栈

核心论述：

PoPB（Proof of Physical Behavior）是一个开放、硬件锚定的五层协议，标准化人类物理行为的采集、验证、传输和资产化。

- Layer 5: APPLICATION – DID验证·保险精算·行为资产交易
- Layer 4: VERIFICATION – 分布式验证网络·共识·惩罚(Slashing)
- Layer 3: PRIVACY – MPC数据分片·零知识证明·DID主权
- Layer 2: DATA CAPTURE – 15维传感器融合·信号处理管线
- Layer 1: HARDWARE TRUST ROOT – 安全芯片·TEE·设备认证链

TCP/IP类比：

TCP/IP：互联网通信：PoPB：人类物理行为数据

TCP/IP标准化了异构网络之间的通信协议。PoPB标准化了人类物理行为的采集、证明、传输和资产化——跨硬件、跨司法管辖区、跨应用领域。

三个支撑点：

- 1. **Layer 1是数学级壁垒**。每台门禁传感器出厂时烧录唯一Ed25519密钥。硬件TEE隔离执行环境。安全启动链验证固件完整性。纯软件实现可以写出符合JSON格式的证明——但无法生成有效的device\_attestation字段。这是密码学边界，不是策略边界。
- 2. **Layer 2是复杂度壁垒**。15维传感器融合（IMU/生物阻抗/压力矩阵/ToF深度/红外热成像）在200Hz+采样率下同步。AI可以生成一个深蹲视频。AI无法生成15个传感器在物理约束一致性下的同步数据流。攻击面=不可能。
- 3. **Layer 3是结构性隐私**。用户通过DID持有自己的数据。MPC确保没有任何单一方看到完整原始数据。ZK证明允许“证明行为发生”而不暴露“谁做了”。保险公司可以验证“此人完成100个标准深蹲”而不知此人是谁——除非此人主动授权。

协议开源：MIT/Apache 2.0 | 完整规范：[github.com/ZWISERFIT/PoPB](https://github.com/ZWISERFIT/PoPB)

## P5 · 单店财务模型：东莞万江验证版

核心论述：

ZWISERFIT在东莞万江（城乡结合部·中国健身渗透率最低的地区之一）运营了7年。这是在最差条件下测试了模型的下限——然后证明了它work。

关键数字：

| 指标     | 数值      | 说明                 |
|--------|---------|--------------------|
| 单店面积   | ~800 m² | 一线城市同规模成本的25-40%   |
| 单店建设成本 | ~¥200万  | 含四类折旧（硬件/装修/设备/IT） |

7年持续运营    ✓ 已验证    经历疫情·长期亏损·仍保持运营  
行为捕获率    100%    每进入一次门禁=一次自动验证  
会员留存    7年趋势向上    2026年东莞健身氛围首次醒过来

为什么选择东莞万江（不是弱点·是最硬论证）： - 选了渗透率最低的地方→客户获取最难→成本最高→但7年后仍然活着 - 证明：即使在最难的地方，节点也能存活+100%验证捕获率+7年趋势线向上 - 复制到渗透率更高的地方→所有变量改善，没有变量恶化→非对称上行空间

复制成本： 标准化SOP+AI Agent运营=单店复制<¥200万。AI Agent替代了传统健身房的店长/教练/SaaS费用。人才瓶颈已被消除。

## P6 · 市场策略：从东莞到全球·直营复制

核心论述：

不走加盟。走直营。直营=标准化服务流程+数据采集无痕化+品质可控。加盟商动机：偷数据/掺噪声/走捷径=数据质量风险——对协议层来说数据质量=生命线。

增长飞轮：

单店验证模型 → 标准化SOP → AI Agent运营 = 零增量人力成本  
→ 复制到更高渗透率市场 → 所有变量改善  
→ 节点数增加 → 网络安全性↑ → 数据价值↑  
→更多节点 → 更多行为证明 → 更多应用层消费 → 飞轮加速

市场优先级： - Phase 1（已验证）：东莞万江·单节点·7年运营 - Phase 2（6-18个月）：深圳/广州·10节点·城市验证 - Phase 3（18-36个月）：中国一线城市·100节点·规模验证 - Phase 4（36个月+）：海外准入·亚太/中东·协议生态生长

## P7 · 竞争格局：品类开创者的不对称优势

核心论述：

ZWISERFIT没有直接竞争对手——因为我们创造了一个还没有赛道名的品类。但这并不意味着没有威胁。

| 类型         | 代表                 | 核心能力            | 为什么不是直接竞争            | 防御策略             |
|------------|--------------------|-----------------|----------------------|------------------|
| 数字健身房 SaaS | eGym, GeniusAI     | 软件+简单传感器        | 无硬件信任根·无链上资产化·无协议层   | 品类差异=不是同一赛道      |
| 可穿戴巨头      | Apple, Google      | 十亿级设备·AI能力·无限资金 | 单点传感器(手腕)·不开源·无链上验证  | 协议开放先发+多维度传感器=质差 |
| 健身连锁       | 乐刻, Keep           | 门店网络·用户量        | 无硬件信任根·无链上资产化        | 可能的合作方·非竞争者      |
| DePIN 协议   | Helium, Hivemapper | 链上验证·代币经济       | 验证“设备在哪”·不验证“人体做了什么” | PoPW≠PoPB·互补非竞争  |

**Big Tech (Apple/Google) 是唯一真实的长期威胁：** - 防御1：协议开放先发。先定义标准的那个实体拥有品类定义权。 - 防御2：15维传感器融合=质差，非量差。手腕式传感器≠全身门禁传感器。 - 防御3：开源+隐私保护架构=Apple的围墙花园无法兼容。

## P8 · 代币经济学：Arcade Token模型

核心论述（基于a16z crypto “Arcade Tokens” 2026年5月论文）：

a16z crypto在2026年5月发表“Arcade Tokens”论文——定义了一种“在证券法之外的token类别”：Arcade Token的经济价值来自消费效用，而非投资预期。ZWF的行为资产token完全符合Arcade Token的定义。

行为资产模型（BAT: Behavior Asset Token）：- 用户完成验证行为→自动铸造BAT→DID钱包 - BAT代表该次行为的不可伪造的链上证明 - BAT可在行为交易市场上交易（类似Pop Mart限定款溢价模型） - “连续30天每天练腿”“东莞万江第一个完成1000次深蹲的人”=不可伪造的身体成就=天然稀缺性

两条收入腿：- B端：保险公司/健康平台购买匿名行为数据→¥50-250/人/年（线性增长） - C端：行为稀缺性交易市场→溢价无限定（指数级潜力）

代币不是证券：a16z Arcade Token框架+PoPB硬件信任根=消费效用型token，非证券。

## P9 · 团队：10年跨界四域·全球唯一组合

创始人：莫淑瑜（Mo Shuyu）

10年跨界四域：- 🏋️ 健身实体运营（7年·东莞万江单店深耕） - 💰 国际金融（资本运作·跨境架构） - 🌐 Web3架构（DID/MPC/链上存证） - 🤖 AI系统（2026年3月从零学习OpenClaw·5月建成9-Agent自主AI军团）

创始人故事（叙事版）：> 2019年，在东莞万江——中国健身渗透率最低的城乡结合部——开了一家健身房。经历疫情、长期亏损、负债经营。7年只开一家，不是不能扩张——是拒绝在操作系统没建成前扩张。2025年完成全套产品需求文档（PRD），2026年3月开始学习AI，5月建成9-Agent AI军团。不是创始人追上了AI——是AI追上了创始人在2025年就已经画好的蓝图。

AI军团（9 Agent·自主运营）：| Agent | 职能 | |——|——| | Shuyu | 生态指挥官·总指挥 | | Momo | 门店运营官·创始人的数字分身 | | Zeus | 资本运作官 | | Tristan | 技术架构官 | | Nova | 数字资产变现官 | | Baron | 品牌增长官 | | Luna | 社群运营官 | | Ethan | 可信数据官 | | Stella | 安全审计官·独立免疫系统 |

AI+人类协同共生模式（ZWISERFIT）：- AI解决效率与可信（标准化运营/数据采集/链上存证） - 人类解决温度与留存（温度式服务/人文性互动/情感价值交付） - 用户拥有数据（DID确权+MPC隐私保护+链上存证）

## P10 · Ask：\$30M Cap SAFE + Token Warrant

核心论述：

这轮融资的目标不是“开健身房”——是建立PoPB协议的网络效应。每一美元投向节点密度——将验证网络从1个节点扩展到100个节点。

资金用途：| 用途 | 占比 | 金额 | 说明 | |——|:—|——|——| | 节点部署（直营门店） | 40% | \$12M | 深圳/广州首批10-20节点 | | 硬件研发与生产 | 20% | \$6M | 门禁传感器Gen3·降本+量产 | | 协议开发与审计 | 15% | \$4.5M | PoPB协议·参考实现·安全审计 | | 全球合规与架构 | 15% | \$4.5M | BVI/开曼架构·跨境法律·数据合规 | | 运营储备 | 10% | \$3M | 18个月运营跑道 |

双轨结构：- 传统VC·SAFE：\$8-15M股权 - Web3基金·Token Warrant：\$25-30M FDV锚点

关键里程碑（18个月内）：- Q3 2026：PoPB Protocol v1.0主网测试 + 3节点验证 - Q4 2026：BVI/Cayman架构完成·10节点运营 - Q1 2027：首批保险公司数据购买LOI - Q2 2027：50节点·行为交易市场Beta - Q3 2027：100节点·A轮开启

## P0 · 护城河附录：不可绕过的结构性壁垒

完整论证见：PoPB-Moat-Argument-BP-20260602.md

核心公式：

硬件可信根 × 时间不可压缩 × 验证网络效应 = 不可绕过的结构性壁垒

| 攻击路径            | 对手需要      | ZWF防御          | 可绕过？ |
|-----------------|-----------|----------------|------|
| 写一个PoPB兼容的纯软件实现 | 开源协议+开发能力 | 🔒 硬件可信根（密码学边界） | ✖    |

|                |                 |                       |   |
|----------------|-----------------|-----------------------|---|
| 自建门店+自研硬件      | 500+门店+7年       | ⌚ 时间不可压缩<br>(物理定律)    | ✖ |
| AI生成合成行为数据     | AI/深度学习         | 📶 15维传感器融合<br>+硬件签名   | ✖ |
| 建立替代验证标准       | 新协议+生态迁移        | 🌐 验证网络效应+切<br>换成本     | ✖ |
| Apple/Google入场 | 设备+用户+AI+资<br>金 | 🌐 协议开放先发+多<br>维度传感器质差 | ⚠ |

**NVIDIA CUDA类比：** NVIDIA的护城河不是“别人造不出GPU”——是20年CUDA生态让替代方案在经济上不理性的。ZWF的护城河不是“别人建不了智能健身房”——是7年传感器数据+协议标准化让替代方案在经济和时间上都不理性的。

✂ **ZWISERFIT · 天使轮 BP v2.0** 整合完成：2026-06-02 | 作者：Zeus (AI军团·资本运作官) 开源协议：PoPB Protocol MIT/Apache 2.0 | 仓库：[github.com/ZWISERFIT/PoPB](https://github.com/ZWISERFIT/PoPB) 叙事框架：Model 5: Physical-Native RWA | 品类定义：行为数据的TCP/IP